阈值策略下接触控制与追踪隔离的最优控制：补充材料

XXX XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

本补充材料给出正文未展开的推导、参数分析与数值核验：第 S1 节说明阈值与医疗需求的联系；第 S2 节汇集仅隔离控制的参数影响与基准参数扫描；第 S3 节分析拐点的相对位置；第 S4 节给出显式控制族的轨迹、时长与能力范围；第 S5 节补充成本最优控制的权重结构；第 S6 节给出西安算例的人口缩放、阈值扫描与设计阈值的取值；第 S7 节讨论隔离易感者回流；第 S8 节给出数值方法与核验。

记号与正文相同：η 为非隔离感染者 I 的阈值，$\theta = \eta/N$ 为阈值比例，S^*、S_c 分别为启动与退出时的易感者人数；归一化变量记为 $s = S/N$、$i = I/N$，并记 $s_0 = S_0/N$、$i_0 = I_0/N$、$s^* = S^*/N$、$s_c = S_c/N$、$\bar{s} = \bar{S}/N$。指标的定义与统计约定见正文第 2.4 节，除另有说明外，成本取默认权重 $w_c = 1$、$w_q = 2$；数值方法见正文第 6.1 节，各算例的数值设置见代码仓库。

S1 阈值与医疗需求

参照 Angulo 等 [1]，设任一时刻需要重症监护的人数约为两个感染仓室人数的固定比例，即 $p_{\mathrm{ICU}}(I + I_q)$，并要求它不超过可用的重症监护床位数 C_{ICU}。阈值策略只约束 I，下面的引理把 $I + I_q$ 与 η 联系起来。记

$$\kappa_I = 1 + \frac{\beta c_0 S_0/N - \gamma}{\delta_q}.$$

引理 S1.1. 设条件(2.7)成立，$I_q(0) \le (\kappa_I - 1)\eta$。则对 $\mathcal{A}(\eta)$ 中任一控制和所有 $t \ge 0$，有

$$I(t) + I_q(t) \le \kappa_I \eta.$$

证明. $\mathcal{A}(\eta)$ 中始终有 $I \le \eta$（退出后由定理 3.5）、$c \le c_0$ 与 $S \le S_0$，故新增感染 $F = \beta c S I/N \le \beta c_0 S_0 \eta/N$。阈值控制期内，由式(2.8)，进入 I_q 的流量为 $F - \gamma\eta$；其余时段控制为 (c_0, q_0)，流量为 $q_0 F$，而 $S_0 > S_c$ 给出 $q_0 \beta c_0 S_0/N \le \beta c_0 S_0/N - \gamma$。两种情形下流量都不超过 $\delta_q(\kappa_I - 1)\eta$，于是几乎处处有

$$\dot{I}_q \le \delta_q \big[(\kappa_I - 1)\eta - I_q\big],$$

由 $I_q(0) \le (\kappa_I - 1)\eta$ 即得 $I_q \le (\kappa_I - 1)\eta$。再与 $I \le \eta$ 相加。 □

因此取

$$\eta \le \frac{C_{\mathrm{ICU}}}{p_{\mathrm{ICU}} \kappa_I}$$

时，阈值策略的各控制都满足 $p_{\mathrm{ICU}}(I + I_q) \le C_{\mathrm{ICU}}$。$\kappa_I - 1$ 是每名非隔离感染者对应的隔离感染者人数的上界：一名非隔离感染者在常规接触下最多引起 $\beta c_0 S_0/(\gamma N)$ 例新感染，其中一例补充 I，其余被追踪进入 I_q。正文表 1与表 3末列的 $\max_t(I + I_q)/\eta$ 即名义重症监护需求峰值与 $p_{\mathrm{ICU}}\eta$ 之比。

这一比例近似与 Angulo 等的处理相同，没有考虑入院延迟与重症监护时长。基准算例的阈值 $0.05N$ 只用于演示机制，不由这一条件换算；西安情景的取值见第 S6.3 节。

S2 仅隔离控制的补充结果

S2.1 参数影响

参数与偏导数的约定同正文第 3.4 节。常规接触率首先决定控制是否被触发。

引理 S2.1. 固定其余参数，设 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$。则存在唯一的触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$，满足

$$I_{\max}^0\big(c_{0,\min}(\eta)\big) = \eta, \qquad c_{0,\min}(\eta) > \frac{\gamma N}{\beta(1-q_0)S_0}, \tag{S2.1}$$

且控制恰在 $c_0 > c_{0,\min}(\eta)$ 时被触发。

证明. 当 $c_0 \le \gamma N/[\beta(1-q_0)S_0]$，即 $S_0 \le S_c$ 时，常规峰值为 I_0；c_0 超过这一值后，由式(2.6)，

$$\frac{dI_{\max}^0}{dc_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S_c}{S_0} > 0, \tag{S2.2}$$

峰值随 c_0 严格增加，$c_0 \to \infty$ 时趋于 $I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$（$\beta_2^0/\beta_1^0$ 不含 c_0）。由 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$ 以及连续性与严格单调性，$I_{\max}^0 = \eta$ 恰有一个根，且该根大于 $\gamma N/[\beta(1-q_0)S_0]$。触发条件(2.7)即 $I_{\max}^0 > \eta$，恰在 c_0 大于该根时成立。 □

命题 S2.2. 设条件(2.7)成立，则仅隔离控制满足：

(i) 有

$$\frac{\partial t_1}{\partial c_0} < 0, \qquad \frac{\partial q_{\max}}{\partial c_0} > 0, \qquad \frac{\partial \Delta t}{\partial \beta} > 0, \qquad \frac{\partial \Delta t}{\partial q_0} < 0;$$

(ii) 接触率对控制时长的影响由

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} = \frac{N}{c_0^2\eta}\left\{\frac{S^*}{S^*-\bar S}\left[1 + \frac{S_c}{S^*-S_c}\ln\frac{S_0}{S^*}\right] - \ln\frac{S^*-\bar S}{S_c-\bar S}\right\} \tag{S2.3}$$

确定，其符号不能统一为正或负；

(iii) 固定除 c_0 外的参数，且 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$ 时，Δt 作为 c_0 的函数在 $(c_{0,\min}, \infty)$ 内至少有一个极大值。

证明. (i) 记 $I(S; c_0) = I_0 + (\beta_2^0/\beta_1^0)(S_0 - S) + \rho_1 \ln(S/S_0)$。在 $S < S_0$ 时，

$$\frac{\partial I(S;c_0)}{\partial c_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S}{S_0} > 0.$$

式(3.3)中的前置系数 $1/\beta_1^0$ 随 c_0 下降，下限 S^* 随 c_0 上升，被积函数也下降；逐项求导均给出负项，故 $\partial t_1/\partial c_0 < 0$。同时

$$\frac{\partial q_{\max}}{\partial c_0} = \frac{\gamma N}{\beta c_0^2 (S^*)^2}\left(S^* + c_0\frac{\partial S^*}{\partial c_0}\right) > 0.$$

对 Δt 的对数因子求导时，

$$\frac{\partial \bar S}{\partial \beta} = -\frac{\gamma N}{c_0\beta^2} < 0, \qquad \frac{\partial (S_c - \bar S)}{\partial \beta} = -\frac{q_0 S_c}{\beta} \le 0.$$

结合 $\partial S^*/\partial\beta > 0$ 得 $\partial\Delta t/\partial\beta > 0$。由于 $\bar S$ 不含 q_0，而 $\partial S^*/\partial q_0 < 0$、$\partial S_c/\partial q_0 = S_c/(1-q_0) > 0$，得到 $\partial\Delta t/\partial q_0 < 0$。

(ii) 利用 $\partial\bar S/\partial c_0 = -\bar S/c_0$、$\partial S_c/\partial c_0 = -S_c/c_0$ 及式(A.2)，直接整理得到式(S2.3)。符号不定由 (iii) 的证明得到。

(iii) 当 $c_0 \downarrow c_{0,\min}$ 时，$S^* \to S_c$，所以 $\Delta t \to 0$。当 $c_0 \to \infty$ 时，启动方程给出 $S^* \to S_0 - (\beta_1^0/\beta_2^0)(\eta - I_0) > 0$，而 $S_c, \bar S$ 均为 $O(c_0^{-1})$，故

$$\Delta t = \frac{N}{c_0\eta}[\ln c_0 + O(1)] \longrightarrow 0.$$

Δt 在内部为正且连续，两端趋零，因此在内部达到正的最大值；中值定理同时保证其导数取正、负两种符号。 □

接触率越高，S^* 越大、S_c 越小，控制期要消耗的易感者 $S^* - S_c$ 越多；但 S 也下降得越快。两种作用方向相反，因此控制时长可增可减。

S2.2 基准参数扫描

除 c_0 与 η/N 外，本小节参数取正文图 2的基准值。

S2.2.1 常规接触率

常规接触率对控制时长的影响不是单调的（命题 S2.2，图 S1）。c_0 越大，常规轨迹越早触及阈值，S^* 与 $q_{\max}$ 越高。在所考察的范围内，控制时长随 c_0 先增后减，基准阈值 $\eta/N = 5\%$ 下（图中未画出）在 $c_0 \approx 5.1$ 处取得数值极大值约 7.579 d。当 c_0 不超过触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$（式(S2.1)）时，无需启动控制；该边界随阈值升高，基准阈值下约为 3.327。相应的隔离比例轨迹与二维扫描见图 S3、S4。

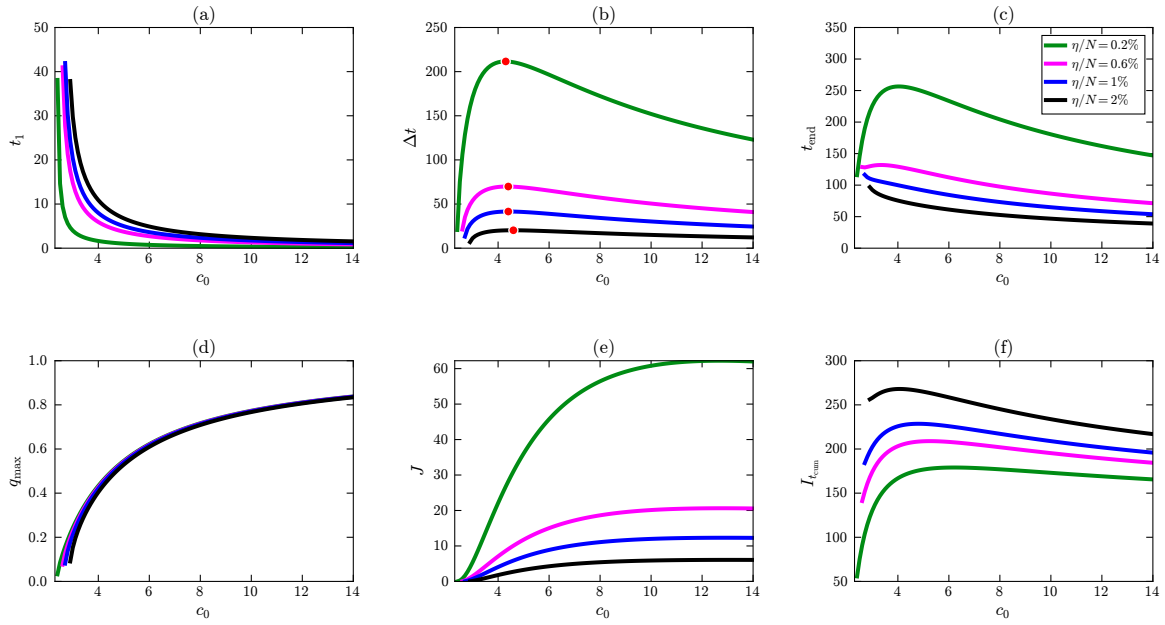


图 S1: 基准参数下各指标随常规接触率 c_0 的变化，$\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色，其余参数同正文图 2；红色圆点为 Δt 的数值极大值。(a) 启动时间；(b) 控制时长；(c) 清零时间；(d) 最大隔离比例；(e) 成本 J；(f) 总累计新增感染。时间与成本以天计，累计新增感染以人计，c_0 以 d^{-1} 计。

图 S2给出同一组指标随阈值的变化，是正文图 3的完整扫描。固定 c_0 时，阈值提高使启动推迟，$q_{\max}$ 只略有下降，控制时长与成本近似与阈值成反比；在所算范围内清零时间缩短，总累计新增感染增加（正文命题 3.9）。

图 S3给出 $\eta/N = 5\%$ 时不同 c_0 与 $c_0 = 10$ 时不同阈值下的隔离比例轨迹，图 S4给出 $(\eta/N, c_0)$ 平面上的四项指标。两幅子图中的拐点都在 $q_{\inf} = 1 - 1/[2(1-\beta)] \approx 0.4083$ 的同一水平上（正文定理 3.4）。$c_0 = 4$ 时 $q_{\max} = 0.3413 < q_{\inf}$，即 $S^* < 2\bar{S}$，隔离比例在整个控制期内低于拐点水平，没有内部拐点。

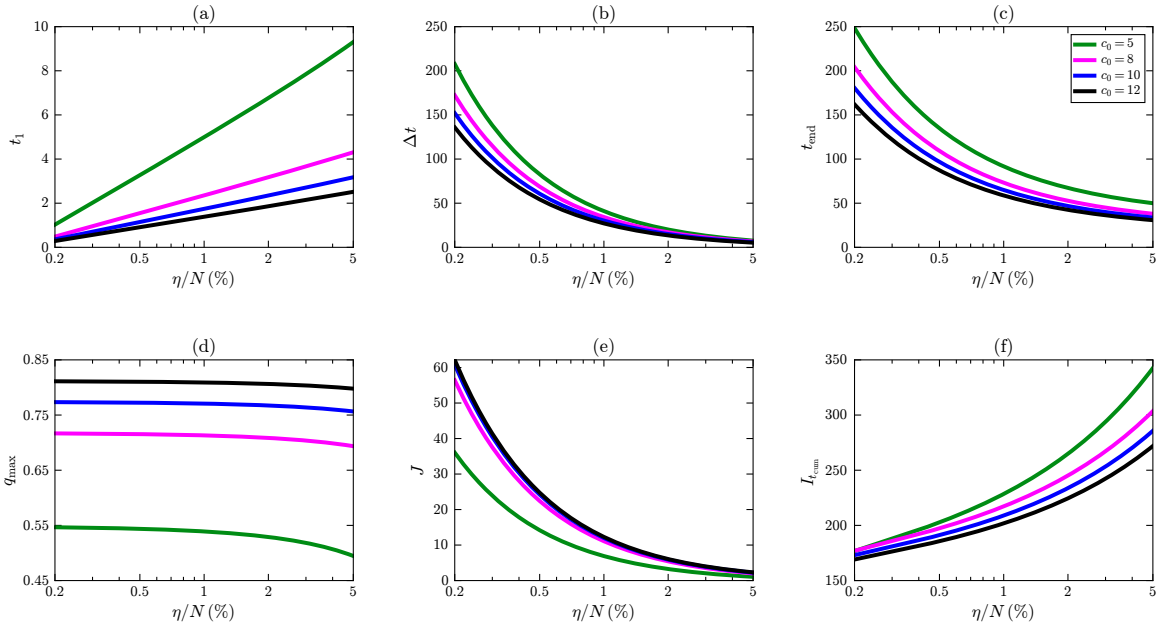


图 S2: 基准参数下仅隔离控制的各指标随阈值比例 η/N 的变化（横轴为对数刻度），$c_0 = 5, 8, 10, 12\ \mathrm{d}^{-1}$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色，其余参数同正文图 2。面板与单位同图 S1。

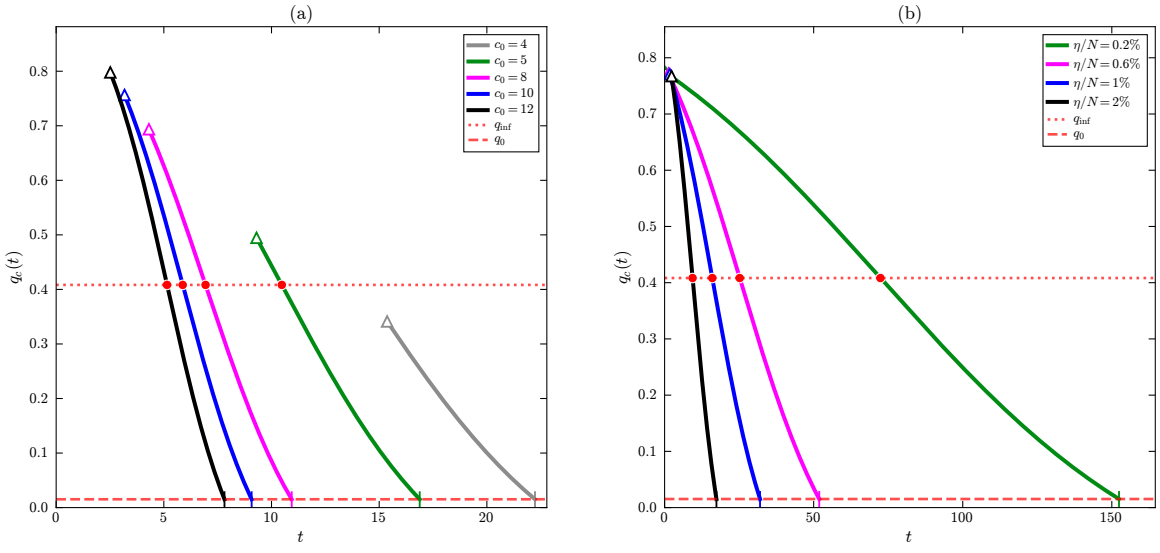


图 S3: 不同常规接触率与阈值下仅隔离控制的隔离比例轨迹，其余参数取基准值。(a) $\eta/N = 5\%$，$c_0 = 4, 5, 8, 10, 12$ 的曲线依次为灰色、绿色、品红色、蓝色和黑色；(b) $c_0 = 10$，$\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色。三角形与短竖线分别标出 t_1、t_2，红点为内部拐点；红色水平虚线为 q_0，红色水平点线为 $q_{\mathrm{inf}} \approx 0.4083$。

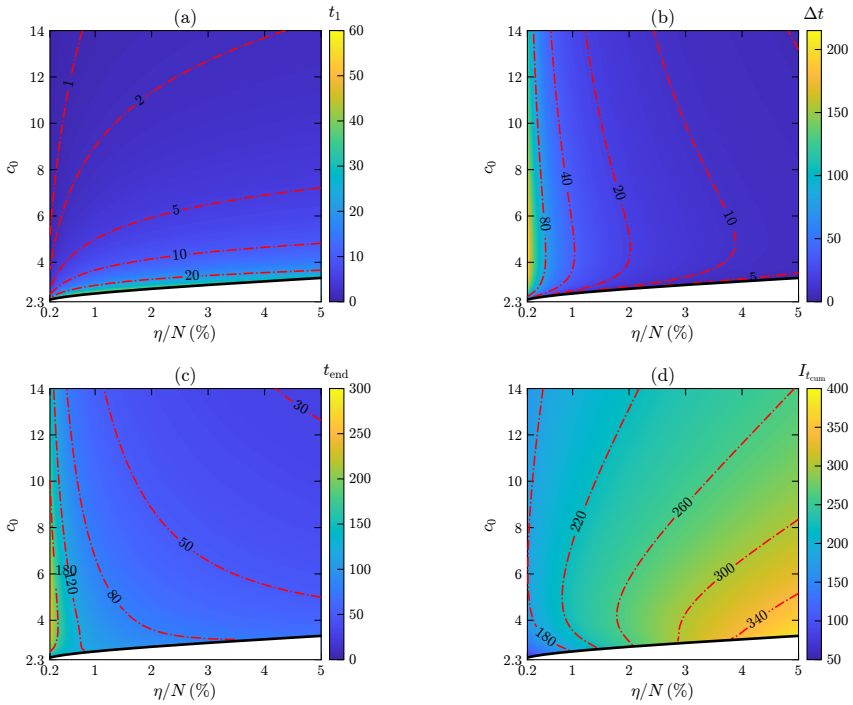


图 S4: $(\eta/N, c_0)$ 平面上仅隔离控制的启动时间、控制时长、清零时间和累计新增感染，其余参数取基准值。黑色实线为触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$，白色区域无需加强隔离；红色点划线为等值线，黑色数字为等值。

S2.2.2 低阈值极限

记 $s = S/N$、$i = I/N$，并以 $s_0, i_0, s^*, s_c, \bar{s}$ 记 $S_0, I_0, S^*, S_c, \bar{S}$ 除以 N 所得的值。阈值很低时，控制时长与成本按 $1/\theta$ 增长，但这一极限要求初值同时趋于零。固定 $i_0 > 0$ 时允许的阈值为 $\theta > i_0$，不能在这一问题中直接令 $\theta \to 0$。沿同时满足 $i_0 \to 0$、$\theta \to 0$、$0 < i_0 < \theta$ 的序列，且 s_0 趋于某个大于 s_c 的固定值时，有 $s^* \to s_0$，从而

$$\Delta t \sim \frac{1}{c_0\theta} \ln \frac{s_0 - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}, \qquad J \sim \frac{w_q}{c_0\theta} \int_{s_c}^{s_0} \frac{(1 - s_c/s)^2}{s - \bar{s}}\, ds. \tag{S2.4}$$

相反，固定 $i_0 > 0$ 而令 $\theta \downarrow i_0$ 时，控制几乎立即启动，控制时长趋于有限值

$$\frac{1}{c_0 i_0} \ln \frac{s_0 - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}.$$

因此，由控制时长或成本反解阈值只能在相应的值域内进行，联合小初值极限不能用于固定正初值的问题。

S3 拐点的相对位置

S3.1 参数敏感性

内部拐点的相对位置为 $\lambda = (t_{\mathrm{inf}} - t_1)/(t_2 - t_1)$，定义及存在条件见正文定理 3.4和式(3.15)。记

$$\Lambda_1 = \ln \frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}, \qquad \Lambda_2 = \ln \frac{\bar{S}}{S_c - \bar{S}},$$

由式(3.15)，$\lambda = \Lambda_1/(\Lambda_1 + \Lambda_2)$。下列偏导固定其余参数，启动状态 S^* 随所考察的参数变化。

命题 S3.1. *设触发条件与 $S_c < 2\bar{S} < S^*$ 成立，并固定其余参数，则*

(i) 有

$$\frac{\partial\lambda}{\partial\eta}<0,\qquad \frac{\partial\lambda}{\partial c_0}>0,\qquad \frac{\partial\lambda}{\partial\beta}>0;$$

(ii) $\partial\lambda/\partial q_0$ 在允许参数域中可正可负，其驻点满足

$$\frac{\ln[(S^*-\bar S)/\bar S]}{(1-q_0)[\beta+q_0(1-\beta)]}=-\frac{\ln[\bar S/(S_c-\bar S)]}{S^*-\bar S}\frac{\partial S^*}{\partial q_0}. \tag{S3.1}$$

证明. (i) 由 $S_c<2\bar S<S^*$，$\Lambda_1,\Lambda_2>0$。记 κ 为 η,c_0,β,q_0 中的任一参数，则

$$\frac{\partial\lambda}{\partial\kappa}=\frac{\Lambda_2\,\partial\Lambda_1/\partial\kappa-\Lambda_1\,\partial\Lambda_2/\partial\kappa}{(\Lambda_1+\Lambda_2)^2}.$$

关于 η，$\partial\Lambda_1/\partial\eta=(\partial S^*/\partial\eta)/(S^*-\bar S)<0$，且 $\partial\Lambda_2/\partial\eta=0$。关于 c_0，

$$\frac{\partial\Lambda_1}{\partial c_0}=\frac{\partial S^*/\partial c_0+S^*/c_0}{S^*-\bar S}>0,\qquad \frac{\partial\Lambda_2}{\partial c_0}=0.$$

关于 β，

$$\frac{\partial\Lambda_1}{\partial\beta}=\frac{\partial S^*/\partial\beta+S^*/[\beta(1-\beta)]}{S^*-\bar S}>0,\qquad \frac{\partial\Lambda_2}{\partial\beta}=-\frac{1}{(1-\beta)[\beta+q_0(1-\beta)]}<0.$$

这些符号给出 (i) 的三个结论。

(ii) 由 $\bar S$ 不含 q_0、$\partial S_c/\partial q_0=S_c/(1-q_0)$，得

$$\frac{\partial\lambda}{\partial q_0}=\frac{1}{(\Lambda_1+\Lambda_2)^2}\left[\frac{\Lambda_2}{S^*-\bar S}\frac{\partial S^*}{\partial q_0}+\frac{\Lambda_1}{(1-q_0)[\beta+q_0(1-\beta)]}\right]. \tag{S3.2}$$

令方括号为零得到驻点条件。两项异号本身不足以说明导数能取两种符号；第 S3.3 节给出两个满足全部条件的参数点，并分别证明其导数为正和负。 □

拐点总出现在 $S=2\bar S$ 处，Λ_1、Λ_2 分别与 S 从 S^* 降到 $2\bar S$、从 $2\bar S$ 降到 S_c 所需的时间成正比。提高 η 使 S^* 减小、前一段缩短，拐点因而在控制期中提前。符号结果汇总于正文附录表 5。

S3.2 数值结果

图 S5中，λ 随 η 增大而减小，随 c_0 和 β 增大而增大，与命题 S3.1一致。λ 对 q_0 的依赖不单调：取 $c_0=10$、$\eta/N=0.05$，其余参数取基准值，在 $q_0\in[0,0.39]$ 内 λ 有局部极大值，其位置 $q_0^\dagger$ 随 β 增大而增大：

β	0.10	0.12	0.155
$q_0^\dagger$	0.0736525	0.1969606	0.3890712

三个位置两侧的 $\partial\lambda/\partial q_0$ 均由正变负。

图中的灰色区域由内部拐点的存在条件 $S_c<2\bar S<S^*$ 决定。改变 β 时两侧的边界都可能出现，改变 c_0 时内部拐点在 $S^*=2\bar S$ 处出现；在图示的 q_0 与 η/N 范围内，只要控制被触发，内部拐点就存在。不同 c_0 与阈值下的隔离比例轨迹见图 S3。另一侧的边界 $2\bar S=S_c$ 等价于 $q_{\inf}=q_0$。西安参数的 $q_0=0.3230$ 下由此得 $\beta_{\max}=0.261448$，β 超过该值时 $q_{\inf}<q_0$，内部拐点不再存在。

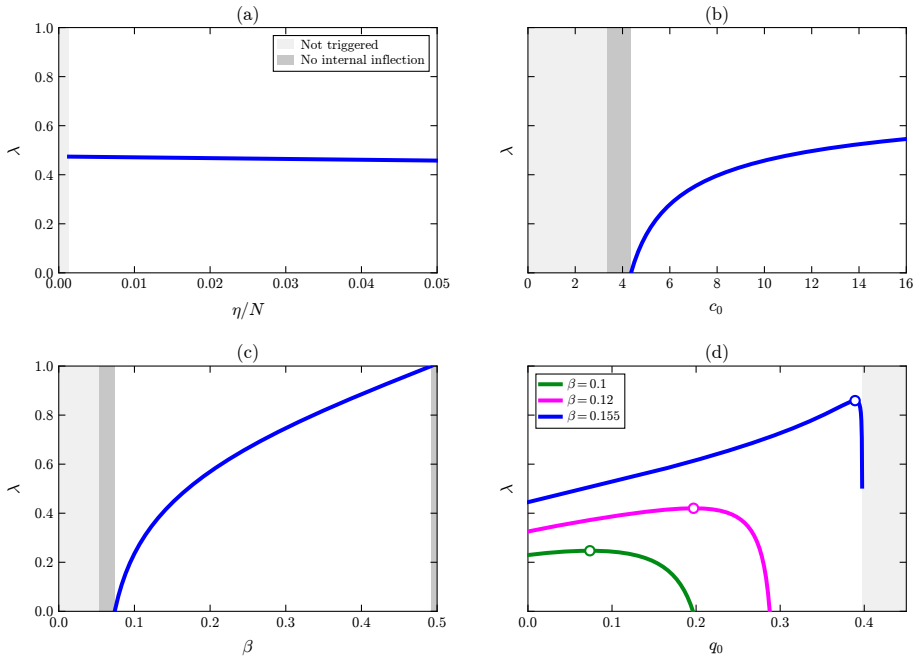


图 S5: 拐点相对位置 λ 随 η/N、c_0、β、q_0 的变化，其余参数取基准值，基准曲线为蓝色；q_0 面板比较 $\beta = 0.10, 0.12, 0.155$，曲线依次为绿色、品红色和蓝色，其灰色区域对应 $\beta = 0.155$。空心圆为局部极大值；浅灰区域不满足触发条件，深灰区域已触发控制但没有内部拐点。

S3.3 变号的构造

为说明式(S3.2)确实可正可负，取

$$N = 10^6, \quad \beta = \frac{1}{6}, \quad q_0 = \frac{1}{10}, \quad \gamma = \frac{1}{10}, \quad c_0 = \frac{20}{3}, \quad I_0 = 100.$$

此时 $\beta_2^0/\beta_1^0 = 3/5, S_c = N/10, \bar{S} = 3N/40$。固定 $S^* = N/5$，对 $m \in \{21/20, 2\}$ 分别构造

$$S_0 = mS^*, \qquad \eta = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S^*) + \rho_1 \ln(S^*/S_0).$$

两组参数均有 $S_0 + I_0 < N$、$I_0 < \eta < I_{\max}^0$ 和 $S_c < 2\bar{S} < S^*$，余下的初始人数置于不参与社区传播的仓室（如 $R(0) > 0$）；正文第 2 节只要求初始仓室非负、总和为 N，因而允许这种初值。在每个构造出的参数点求偏导时，固定该点的 S_0, η；以上关系只用于构造参数点，不作为求导时的约束。

代入式(S3.2)，得到

$$\frac{\partial \lambda}{\partial q_0} = \frac{40}{9(\ln 5)^2}\left[\ln\frac{5}{3} - \ln 3\left(\frac{16}{5}(m-1) - \frac{6}{5}\ln m\right)\right].$$

当 $m = 21/20$ 时，圆括号中的量在 0 与 4/25 之间。结合 $\ln(5/3) > 2/5$、$\ln 3 < 2$，方括号大于 $2/25 > 0$。当 $m = 2$ 时，圆括号中的量大于 2；由 $\ln 3 > 2/3$、$\ln(5/3) < 2/3$，方括号严格为负。这些估计均可由 $(x-1)/x < \ln x < x - 1$（$x > 1$）得到，故两种符号都在允许参数域中出现。

S4 显式控制族

正文式(4.8)–(4.9)定义了一族连接两种单控制的控制。本节给出这一族的状态轨迹、控制时长及能力约束下的允许范围。

定理 S4.1. *设条件(2.7)成立，考虑式(4.8)–(4.9)给出的显式族，则*

(i) $0 < \alpha \le 1$ 时，阈值控制期的状态为

$$S(t) = S_c + \left(S^* - S_c + \frac{S_c - \bar{S}}{\alpha}\right) e^{-\frac{c_0 \eta \alpha}{N}(t - t_1)} - \frac{S_c - \bar{S}}{\alpha}, \qquad I(t) = \eta, \tag{S4.1}$$

控制时长为

$$\Delta t(\alpha) = \frac{N}{c_0 \eta \alpha} \ln\left(1 + \frac{\alpha(S^* - S_c)}{S_c - \bar{S}}\right); \tag{S4.2}$$

(ii) $\alpha = 0$ 时，相应表达为

$$S(t) = S^* - \frac{c_0 \eta}{N}(S_c - \bar{S})(t - t_1), \qquad \Delta t(0) = \frac{N(S^* - S_c)}{c_0 \eta (S_c - \bar{S})}; \tag{S4.3}$$

(iii) $\alpha = 0$ 对应仅减少接触，$\alpha = 1$ 恢复第 *3* 节的仅隔离控制；$0 < \alpha < 1$ 时，阈值控制期内接触率严格增加、隔离比例严格下降，并在退出时同时连续恢复为 (c_0, q_0)。

证明. (i)(ii) 由式(4.8)，$c_c(S;\alpha)S - c_0\bar{S} = c_0[S_c - \bar{S} + \alpha(S - S_c)]$，代入式(4.1)得

$$\dot{S} = -\frac{c_0 \eta}{N}\big[S_c - \bar{S} + \alpha(S - S_c)\big], \qquad S(t_1) = S^*.$$

分别求解 $\alpha > 0$ 和 $\alpha = 0$ 的线性方程，得到状态表达；令 $S(t_2) = S_c$ 得到控制时长。两组公式在 $\alpha \downarrow 0$ 时连续衔接。

(iii) 对 $0 < \alpha < 1$，

$$\frac{\partial c_c(S;\alpha)}{\partial S} = -\frac{c_0(1-\alpha)S_c}{S^2} < 0, \qquad \frac{\partial q_c(S;\alpha)}{\partial S} = \frac{(1-q_0)S_c\alpha}{[S_c + \alpha(S - S_c)]^2} > 0,$$

结合 $\dot{S} < 0$ 即得时间单调性。代入 $S = S_c$ 得到退出值，代入 $\alpha = 0, 1$ 分别恢复两种单控制。 □

将上述 $S(t)$ 代入式(4.8)–(4.9)，即得到两个控制的时间表达。

推论 S4.2. *设条件(2.7)成立。在能力约束下，显式族中参数为 α 的控制可行，当且仅当*

$$\max\left\{0, \frac{c_{\min}S^* - c_0 S_c}{c_0(S^* - S_c)}\right\} \le \alpha \le \min\left\{1, \frac{S_c(q_{\text{cap}} - q_0)}{(1 - q_{\text{cap}})(S^* - S_c)}\right\}. \tag{S4.4}$$

该区间非空当且仅当式(4.7)成立。

证明. 由定理 S4.1(iii)，显式族中 c 随时间不减、q 不增，故只需在 $S = S^*$ 处检查 $c \ge c_{\min}$ 和 $q \le q_{\text{cap}}$。代入式(4.8)–(4.9)并与 $\alpha \in [0,1]$ 取交，得到式(S4.4)。未截断的下界不超过 1，未截断的上界非负；二者的大小关系等价于 $c_{\min}S^* \le c_0(1 - q_0)S_c/(1 - q_{\text{cap}})$，即式(4.7)，故该区间与 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\text{cap}})$ 同时非空。 □

S5 权重结构的补充分析

S5.1 网格与分类

正文图 6与图 8(b) 在 $r \in [0.9, 20]$ 的 300 个对数等距点与 $S \in (S_c, S^*]$ 的 300 个等距点上逐状态求解，正文讨论其中 $r \ge 1$ 的部分，跳变位置在 S 上二分定位；默认的 $r = 2$ 由正文第 6.2、7.2 节单独计算。表 S1给出成本最优控制的结构转折所在的 r 括区。括区由 $r \in [0.1, 20]$ 内 161 个对数等距点的原网格出发确定：对全部网格点重新分类，在类别不同的相邻网格点之间取 20 个细分点，找出每个改变区间，再在 $\log r$ 上二分到宽度小于 10^{-3}，不假定结构类别对 r 单调；各括区在 $N_z = 8001$ 与 16001 下类别不变。结构 A′ 中的内部跳变另用不依赖根法的 2×10^5 点网格逐点核对：两个内部局部极小在跳变处交换全局最优。

S5.2 结构边界

表 S1的前两个转折可以与闭式比较。正文定理 5.2的权重阈值 r_{cont}（式(5.5)）保证控制连续，两组参数下的值都落在 A→A′ 的括区内；A′ →B 的转折由命题 S5.2给出，其证明用到下面的上集性。

引理 S5.1. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束。若 $c = c_0$ 是 $f(S,\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 上的全局最小点，则对任意 $S' > S$，$c = c_0$ 是 $f(S',\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S', c_0]$ 上的唯一全局最小点。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号 $\zeta, p, G = A + rB$，并记 $\zeta = S/S_c$、$\zeta' = S'/S_c$。由正文命题 5.3，$\zeta \geq \zeta_{\mathrm{sw}}$。对固定 $p < \zeta$，A 关于 ζ 严格增；B 与 ζ 无关，且 $B'(p) = -(p-1)(p^2 - 3p + 2b)/[p^3(p-b)^2]$，故 B 在 $[\zeta_{\mathrm{sw}}, \infty)$ 上严格减。$p \leq \zeta$ 时，$G(p;\zeta') > G(p;\zeta) \geq rB(\zeta) \geq rB(\zeta') = G(\zeta';\zeta')$；$\zeta < p < \zeta'$ 时，$G(p;\zeta') \geq rB(p) > rB(\zeta')$。故 $p = \zeta'$，即 $c = c_0$，是 $G(\cdot;\zeta')$ 在 $[1, \zeta']$ 上的唯一全局最小点。 □

记

$$\hat{r} = \left(\frac{S_{\mathrm{sw}}}{S_{\mathrm{sw}} - S_c}\right)^2.$$

命题 S5.2. 设 $w_c, w_q > 0$，$r = w_q/w_c$，不考虑能力约束，则

(i) 对一切 $S > S_{\mathrm{sw}}$，$c = c_0$ 都是 $f(S,\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 上的唯一全局最小点，当且仅当 $r \leq \hat{r}$；

(ii) $r < \hat{r}$ 时 c_0 在 $S = S_{\mathrm{sw}}$ 处也是唯一全局最小点，$r = \hat{r}$ 时它在该处与 $c = c_0 S_c/(S_{\mathrm{sw}} - S_c)$ 并列全局最优；

(iii) $9/4 < \hat{r} < 4$，且 $r_{\mathrm{cont}} < \hat{r}$。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号 $\zeta = S/S_c$、$p = cS/(c_0 S_c) \in [1, \zeta]$ 与 $G(p;\zeta)$，仅隔离控制对应 $p = \zeta$。先看 S_{sw} 处，记 $\zeta = \zeta_{\mathrm{sw}}$。对 $p \in [1, \zeta)$，把 $G(p;\zeta) \geq G(\zeta;\zeta) = r(1-1/\zeta)^2/(\zeta - b)$ 两边乘以正数 $\zeta^2 p^2 (p-b)(\zeta - b)$，得到等价条件

$$(\zeta - b)(\zeta - p)^2 p^2 + rK(p) \geq 0, \qquad K(p) = \zeta^2(\zeta - b)(p-1)^2 - (\zeta - 1)^2 p^2 (p - b).$$

$K(\zeta) = 0$，且 $K(p) = (\zeta - p)R(p)$，其中 $R(p) = (\zeta-1)^2 p^2 - (\zeta - b)(2\zeta - 1)p + \zeta(\zeta - b)$；所以条件化为 $(\zeta - b)(\zeta - p)p^2 + rR(p) \geq 0$。由 $\zeta_{\mathrm{sw}}^2 - 3\zeta_{\mathrm{sw}} + 2b = 0$，即 $2(\zeta - b) = \zeta(\zeta - 1)$，有 $R(p) = (\zeta-1)^2(p-\zeta)(p-p_2)$，$p_2 = \zeta/[2(\zeta - 1)] < 1$。条件化为：对一切 $p \in [1, \zeta)$ 有

$$r(p - p_2) \leq \frac{(\zeta - b)p^2}{(\zeta - 1)^2}.$$

右端与 $p - p_2$ 之比在 $p = 2p_2 = \zeta/(\zeta - 1) \in (1, \zeta)$ 取最小值 $4p_2(\zeta - b)/(\zeta - 1)^2 = \zeta^2/(\zeta - 1)^2 = \hat{r}$。

(ii) 由此，若 $r < \hat{r}$，$p = \zeta_{\mathrm{sw}}$（即 c_0）是 S_{sw} 处的唯一全局最小点；若 $r = \hat{r}$，它与 $p = 2p_2$ 并列，$p = 2p_2$ 对应 $c = c_0 S_c/(S_{\mathrm{sw}} - S_c)$。

(i) $r \leq \hat{r}$ 时，由 (ii) 与引理 S5.1，对一切 $S > S_{\mathrm{sw}}$，c_0 都是唯一全局最小点。若 $r > \hat{r}$，则在 S_{sw} 处存在 $p < \zeta_{\mathrm{sw}}$ 使 $G(p;\zeta_{\mathrm{sw}}) < G(\zeta_{\mathrm{sw}};\zeta_{\mathrm{sw}})$；由连续性，这一严格不等式在 S_{sw} 稍上方仍成立，c_0 在那里不是全局最小点。

(iii) $S_{\mathrm{sw}}/S_c \in (2, 3)$ 给出 $9/4 < \hat{r} < 4$；由 $\zeta_{\mathrm{sw}} = S_{\mathrm{sw}}/S_c$ 得 $b = \zeta_{\mathrm{sw}}(3 - \zeta_{\mathrm{sw}})/2$，不等式 $r_{\mathrm{cont}} < \hat{r}$ 化为 $(\zeta_{\mathrm{sw}} - 1)(\zeta_{\mathrm{sw}} - 2)^2 > 0$。 □

$\hat{r}$ 的含义是：隔离的相对权重超过它以后，在 S_{sw} 稍上方同时减少接触已经更省；若存在仅隔离段，它就会在到达 S_{sw} 前结束。

S5.3 跳变的次数与位置

命题 S5.2确定了仅隔离段何时离开 S_{sw}；本节确定成本最优控制全部可能的跳变位置。记 $\sigma = \sqrt{r}$ 及

$$\zeta_{\mathrm{j}}(r) = 2\left[b + (1-b)\sqrt{r}\right], \qquad S_{\mathrm{jump}} = S_c \zeta_{\mathrm{j}} = 2\left[\bar{S} + (S_c - \bar{S})\sqrt{r}\right]. \tag{S5.1}$$

引理 S5.3. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束，则

(i) 若对某个 $\zeta > 1$，$G(\cdot;\zeta)$ 在 $(1, \zeta)$ 内有两个不同的全局最小点 $p_1 < p_2$，则 $\zeta = \zeta_{\mathrm{j}}(r)$，且 $p_1 + p_2 = p_1 p_2 = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$；

表 S1: 权重网格上成本最优控制的结构转折

		基准		西安	
转折	结构变化	闭式	括区	闭式	括区
A→A′	出现内部跳变	$r_{\mathrm{cont}} = 3.1358$	$[3.1354, 3.1361]$	$r_{\mathrm{cont}} = 2.5477$	$[2.5477, 2.5482]$
A′ →B	切换提前并跳变	$\hat{r} = 3.2051$	$[3.2050, 3.2057]$	$\hat{r} = 2.7090$	$[2.7086, 2.7092]$
B→C	仅隔离段消失	—	$[13.1011, 13.1018]$	—	$[7.5108, 7.5118]$

注：$w_c = 1$，$r = w_q/w_c$，不考虑能力约束。结构 A：在 S_{sw} 处连续切换，此后控制连续；A′：在 S_{sw} 处连续切换，随后在 S_{jump}（命题 S5.4）处于两个内部取值之间跳变一次；B：切换提前到 S_{sw} 以上，接触率在切换处跳变，此后连续；C：没有仅隔离段。括区是所检验网格与精度下含该转折的 r 括区，宽度小于 10^{-3}；闭式列中 r_{cont} 为状态反馈在 (S_c, ∞) 上连续的最大权重比（正文定理 5.2、命题 S5.4），$\hat{r}$ 见命题 S5.2。

(ii) 对任意 $r > 0$ 与 $p > b$，记 $k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，有

$$G(p;\zeta_{\mathrm{j}}) - \frac{2(\sqrt{r}-1)}{\zeta_{\mathrm{j}}} = \frac{(p^2 - kp + k)^2}{\zeta_{\mathrm{j}}^2\, p^2 (p-b)}. \tag{S5.2}$$

证明. (i) 记两个最小点处的共同最小值为 m，令

$$\Pi(p) = p^2(p-b)\big[G(p;\zeta) - m\big] = \frac{p^4}{\zeta^2} - \Big(\frac{2}{\zeta} + m\Big)p^3 + (1 + r + mb)p^2 - 2rp + r.$$

p_1, p_2 是内部最小点，$G - m$ 与 G_p 在这两点都为零，所以 $\Pi(p_i) = \Pi'(p_i) = 0$。Π 是首项系数为 ζ^{-2} 的四次多项式，有两个不同的二重根，故 $\Pi(p) = \zeta^{-2}(p^2 - \ell p + k)^2$，其中 $\ell = p_1 + p_2$，$k = p_1 p_2$。比较常数项得 $k^2 = r\zeta^2$，即 $k = \sqrt{r}\,\zeta$；比较一次项得 $k\ell = r\zeta^2 = k^2$，即 $\ell = k$；比较三次项得 $m = 2(\ell - \zeta)/\zeta^2 = 2(\sqrt{r}-1)/\zeta$；比较二次项得

$$r + \frac{2\sqrt{r}}{\zeta} = 1 + r + \frac{2b(\sqrt{r}-1)}{\zeta},$$

即 $\zeta = 2[\sqrt{r} - b(\sqrt{r}-1)] = \zeta_{\mathrm{j}}$。

(ii) 取 $\zeta = \zeta_{\mathrm{j}}$、$m = 2(\sqrt{r}-1)/\zeta_{\mathrm{j}}$、$\ell = k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，上述四个系数等式都成立，$\Pi(p) = \zeta_{\mathrm{j}}^{-2}(p^2 - kp + k)^2$ 对一切 p 成立；除以 $p^2(p-b)$ 即得式(S5.2)。 □

命题 S5.4. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束，则 $G(\cdot;\zeta)$ 在 $[1, \zeta]$ 上的最小点除至多一个状态外唯一，并在其余状态上随 ζ 连续变化，因此成本最优控制几乎处处唯一，可取为除该状态外连续的状态反馈。具体地：

(i) 若 $0 < r \le r_{\mathrm{cont}}$，最小点处处唯一，没有跳变；

(ii) 若 $r_{\mathrm{cont}} < r < \hat{r}$，则 $b + \sqrt{b^2 - 8b + 8} < \zeta_{\mathrm{j}} < \zeta_{\mathrm{sw}}$；在 ζ_{j} 上恰有两个全局最小点 $p_{\pm} = \big(k \pm \sqrt{k(k-4)}\big)/2$，$k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，满足 $1 < p_- < 2 < p_+ < \zeta_{\mathrm{j}}$；其余状态上最小点唯一；随 S 减小，最优选择在 S_{jump} 处由 p_+ 跳到 p_-；

(iii) 若 $r \ge \hat{r}$，记 ζ_0 为仅隔离控制取全局最小的最小状态，则 $\zeta_0 \ge \max\{\zeta_{\mathrm{sw}}, b + r(1-b)\}$，且 $\zeta_0 = \zeta_{\mathrm{sw}}$ 当且仅当 $r = \hat{r}$；$\zeta > \zeta_0$ 时仅隔离控制唯一最优，$1 < \zeta < \zeta_0$ 时最小点唯一且在 $(1, \zeta)$ 内；在 ζ_0 处仅隔离控制恰与一个内部取值并列；随 S 减小，最优选择在 $S_c\zeta_0$ 处由 $p = \zeta_0$ 跳到该内部取值；

(iv) 在 *(ii)(iii)* 的跳变处，沿时间方向接触率与隔离比例同时下降。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号，先列三个事实。第一，左端点 $p = 1$ 从不是局部最小点；$1 < \zeta < \zeta_{\mathrm{sw}}$ 时右端点 $p = \zeta$ 也不是（正文命题 5.3）。第二，若 $\zeta < \zeta'$，则 ζ 上的任一最小点不大于 ζ' 上的任一最小点（正文命题 5.7(ii) 的证明）。第三，把允许区间写成 $p = 1 + x(\zeta - 1)$、$x \in [0,1]$，由 G 连续与 $[0,1]$ 紧，若 $\zeta_n \to \zeta$，ζ_n 上最小点的任一极限点都是 ζ 上的最小点；所以在最小点唯一的状态上，最小点随 ζ 连续。(i) 即正文定理 5.2。

(ii) 由式(5.5)，$\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}$ 是 $(1-b)\sigma^2+b\sigma=2$ 的正根，而 $k=2[(1-b)\sigma^2+b\sigma]$，故 $r>r_{\mathrm{cont}}$ 等价于 $k>4$。二次式 p^2-kp+k 在 $p=1,2$ 处的值分别为 1 与 $4-k<0$，所以两根满足 $1<p_-<2<p_+$。该二次式在 ζ_{j} 处的值为 $\zeta_{\mathrm{j}}[\sigma-(\sigma-1)\zeta_{\mathrm{j}}]$；利用 $b=\zeta_{\mathrm{sw}}(3-\zeta_{\mathrm{sw}})/2$ 可得

$$\sigma-(\sigma-1)\zeta_{\mathrm{j}}=\big[\zeta_{\mathrm{sw}}-(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)\sigma\big]\big[(\zeta_{\mathrm{sw}}-2)\sigma+3-\zeta_{\mathrm{sw}}\big]. \tag{S5.3}$$

由 $\zeta_{\mathrm{sw}}\in(2,3)$，第二个因子为正；$\sigma<\sqrt{\hat r}=\zeta_{\mathrm{sw}}/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$ 时第一个因子也为正，故该值为正。又 $\sigma>\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}>1$ 给出 $\zeta_{\mathrm{j}}>2>p_-$，所以 $p_+<\zeta_{\mathrm{j}}$。由式(S5.2)，$p_\pm$ 是 ζ_{j} 上仅有的两个全局最小点。ζ_{j} 关于 σ 严格增：$\sigma=\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}$ 时由 $(1-b)\sigma^2+b\sigma=2$ 得 $\zeta_{\mathrm{j}}=4/\sigma=b+\sqrt{b^2-8b+8}$；$\sigma=\sqrt{\hat r}$ 时代入 $2(1-b)=(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)(\zeta_{\mathrm{sw}}-2)$ 得 $\zeta_{\mathrm{j}}=\zeta_{\mathrm{sw}}$。这给出 ζ_{j} 的范围。其余状态上：$\zeta\ge\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时，由命题 S5.2，右端点是唯一全局最小点；$1<\zeta<\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时两端点都不是最小点，而由引理 S5.3，$\zeta\neq\zeta_{\mathrm{j}}$ 时内部全局最小点至多一个。由第三个事实，最小点在 $\zeta\neq\zeta_{\mathrm{j}}$ 处连续。最后，由第二个事实，$\zeta>\zeta_{\mathrm{j}}$ 时最小点不小于 p_+，$\zeta<\zeta_{\mathrm{j}}$ 时不大于 p_-；由第三个事实，两侧的极限点都是 ζ_{j} 上的最小点，故两侧极限分别为 p_+ 与 p_-。

(iii) 记 Ω 为使 $p=\zeta$ 成为 $G(\cdot;\zeta)$ 全局最小点的 $\zeta>1$ 的集合。由 G 连续，Ω 是 $(1,\infty)$ 中的闭集；由第一个事实，$\Omega\subset[\zeta_{\mathrm{sw}},\infty)$；由引理 S5.1，$\zeta\in\Omega$ 蕴含 $\zeta'>\zeta$ 时 $p=\zeta'$ 是唯一全局最小点。Ω 非空：$\zeta\to\infty$ 时 $G(\zeta;\zeta)=rB(\zeta)\le r/(\zeta-b)\to0$，而 $p<\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时 $G(p;\zeta)\ge A(p;\zeta)\ge(1-\zeta_{\mathrm{sw}}/\zeta)^2/(\zeta_{\mathrm{sw}}-b)$，$\zeta_{\mathrm{sw}}\le p<\zeta$ 时 $G(p;\zeta)\ge rB(p)>rB(\zeta)$。于是 $\zeta_0=\min\Omega$ 存在且不小于 ζ_{sw}。由命题 S5.2与引理 S5.1，$\zeta_{\mathrm{sw}}\in\Omega$ 当且仅当 $r\le\hat r$，在本情形即 $r=\hat r$。与 $p=1$ 比较，$G(\zeta;\zeta)\le G(1;\zeta)$ 等价于 $r/(\zeta-b)\le1/(1-b)$，故 $\zeta_0\ge b+r(1-b)$。

$1<\zeta<\zeta_0$ 时两端点都不是全局最小点。由引理 S5.3，两个内部全局最小点只可能出现在 ζ_{j}，且须是 p^2-kp+k 的两根；但 $\sigma\ge\sqrt{\hat r}$ 时式(S5.3)的第一个因子不为正，该二次式在 ζ_{j} 处的值不为正，较大的根不小于 ζ_{j}，不在内部。所以 $1<\zeta<\zeta_0$ 时最小点唯一且在内部，并由第三个事实连续。

再看 ζ_0。$r=\hat r$ 时 $\zeta_0=\zeta_{\mathrm{sw}}=\zeta_{\mathrm{j}}$，$k=\zeta_{\mathrm{sw}}^2/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$，由式(S5.2)，全局最小点恰为 ζ_{sw} 与 $p_0=\zeta_{\mathrm{sw}}/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$。$r>\hat r$ 时 $\zeta_0>\zeta_{\mathrm{sw}}$，故 $E(\zeta_0,\zeta_0)=r\varphi(\zeta_0)<0$，即 $G_p(\zeta_0;\zeta_0)<0$；由连续性，存在 $\varepsilon>0$，使 $|\zeta-\zeta_0|<\varepsilon$、$\zeta-\varepsilon\le p\le\zeta$ 时 $G_p(p;\zeta)<0$。对 $\zeta_0-\varepsilon<\zeta<\zeta_0$，$G(\cdot;\zeta)$ 在 $[\zeta-\varepsilon,\zeta]$ 上的最小值在 $p=\zeta$ 处取得，而 $p=\zeta$ 不是全局最小点，所以全局最小点小于 $\zeta-\varepsilon$。令 $\zeta\uparrow\zeta_0$，其极限点是 ζ_0 上的全局最小点，不大于 $\zeta_0-\varepsilon$，由第一个事实也不等于 1；由上一段，这样的内部点只有一个，记为 p_0。两种情形下，$\zeta>\zeta_0$ 时最小点为 $p=\zeta$，极限为 ζ_0；由第二个事实，$\zeta<\zeta_0$ 时最小点不大于 p_0，其极限点是 ζ_0 上不大于 p_0 的最小点，只能是 p_0。

(iv) 在 (ii)(iii) 的跳变处，ζ 连续而最小点 p 下降，故 $c/c_0=p/\zeta$ 与 $q=1-(1-q_0)/p$ 同时下降。 □

因此，无论权重多大，成本最优控制在阈值控制期内部至多跳变一次，而且方向固定：减少接触突然加强，追踪隔离突然放松，控制由偏重隔离转向偏重减少接触。$r>r_{\mathrm{cont}}$ 时整条状态反馈恰有一次跳变，所以正文定理 5.2的权重阈值不能放宽。最优选择本身是五次方程的根，两个内部取值之间的跳变状态却有闭式(S5.1)。

对一次疫情，阈值控制期只经过 $S\in[S_c,S^*]$。$r_{\mathrm{cont}}<r<\hat r$ 时，控制期内部有跳变当且仅当 $S^*>S_{\mathrm{jump}}$；$r\ge\hat r$ 时，当且仅当 $S^*>S_c\zeta_0$，这也是存在仅隔离段的条件。由正文命题 5.7(i)，存在仅隔离段的权重构成一个区间；由 (iii) 证明中与 $p=1$ 的比较，$r\ge(S^*-\bar S)/(S_c-\bar S)$ 时没有仅隔离段。两组算例中仅隔离段消失处的权重见表 S1的 B→C 括区。

图 S6放大正文图 6(a) 与图 8(b) 的转折区。由命题 S5.4(ii)，两个内部取值之间的跳变（紫线）位于曲线 $S/S_c=\zeta_{\mathrm{j}}(r)$ 上：它从 $r=r_{\mathrm{cont}}$、$S/S_c=b+\sqrt{b^2-8b+8}$ 处（空心圆，两个最小点在此重合）延伸到 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c,\hat r)$（空心菱形），在那里与 S_{sw} 处的连续切换（黑线）及由仅隔离控制出发的跳变（红线）相接。

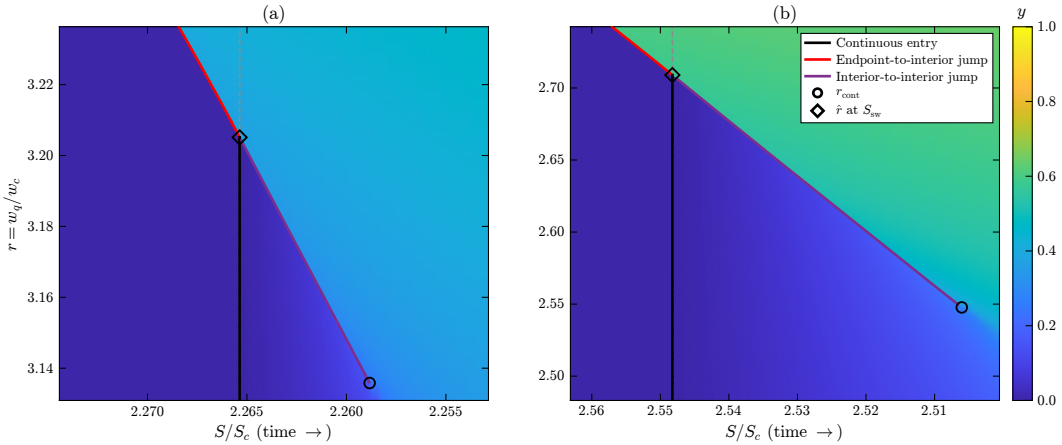


图 S6: 正文图 6(a) 与图 8(b) 转折区的局部加密。(a) 基准参数；(b) 西安参数。背景颜色表示 y，在各分支内作双线性插值；点为表 S1所涉加密权重及西安两处补充计算点上的局部分类，黑线为连续进入内部分支的边界，红线为端点到内部的跳变，紫线为两个内部取值之间的跳变，各结构边界由相应的离散节点连接。空心圆位于 $r = r_{\mathrm{cont}}$（正文式(5.5)）、$S/S_c = b + \sqrt{b^2 - 8b + 8}$，空心菱形为 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c, \hat{r})$（命题 S5.2）。随时间推进，$S$ 从左向右减小。

S6 西安算例的补充结果

西安参数见正文表 2，计算使用 I_0 的未取整值。

S6.1 人口缩放

人口规模的影响取决于初值和阈值如何随 N 缩放。本小节先在固定归一化初值下给出两条一般结论，再给出西安参数下固定绝对初值或绝对阈值的数值结果。记 $s = S/N$、$i = I/N$，下面固定归一化初值 s_0, i_0。

命题 S6.1. 固定 s_0, i_0 和 β, γ, c_0, q_0，并设条件(2.7)成立，则仅隔离控制满足：

(i) $t_1, \Delta t, q_{\max}, J$ 以及存在内部拐点时的 λ 只通过 $\theta = \eta/N$ 依赖于 N 和 η；

(ii) 计算至无限时刻的累计新增感染除以 N 后亦不依赖 N；

(iii) 使用绝对终点 $I = 1$ 时，终点条件 $i = 1/N$ 含 N，t_{end} 及计算至该终点的累计新增感染比例的表达式因而仍含 N。

证明. (i) 常规阶段的归一化系统为

$$\dot{s} = -c_0[\beta + q_0(1-\beta)]si, \qquad \dot{i} = [\beta c_0(1-q_0)s - \gamma]i.$$

它不含 N，触发条件为 $i = \theta$，所以 t_1 与 $s^* = S^*/N$ 仅依赖上述固定量和 θ。又

$$s_c = \frac{\gamma}{\beta c_0(1-q_0)}, \qquad \bar{s} = \frac{(1-\beta)\gamma}{\beta c_0}, \qquad \Delta t = \frac{1}{c_0\theta}\ln\frac{s^* - \bar{s}}{s_c - \bar{s}},$$

且 $q_{\max} = 1 - \gamma/(\beta c_0 s^*)$，正文式(3.15)中的 λ 也只含 $s^*, s_c, \bar{s}$。由正文式(A.5)，二次干预强度成本的归一化表达为

$$J = \frac{w_q}{c_0\theta}\int_{s_c}^{s^*} \frac{(1 - s_c/s)^2}{s - \bar{s}}\, ds, \tag{S6.1}$$

其中只含归一化状态和固定参数。

(ii) 无限时间的终点为 $i \to 0$。由正文式(3.16)，$S_\infty/N = -s_c W_0\left(-e^{-1-\theta N/\rho_1}\right)$，其中 $\rho_1/N = \gamma/\{c_0[\beta + q_0(1-\beta)]\}$ 不含 N；将正文式(3.19)（S_{end} 换为 S_∞）除以 N 即得结论。

(iii) 有限的终点 $I = 1$ 对应 $i = 1/N$。由正文式(3.17)，$S_{\text{end}}/N = -s_c W_0\big(-e^{-1-(\theta-1/N)/(\rho_1/N)}\big)$，其中 ρ_1/N 不含 N，故它含 N。正文式(3.18)化为归一化变量后只经积分下限 S_{end}/N 含 N；正文式(3.19)除以 N 后也只经 S_{end}/N 含 N。 □

固定归一化初值时，以绝对终点 $I = 1$ 计的量随人口单调变化。记 $i^0_{\max} = I^0_{\max}/N$（式(2.6)），固定归一化初值 s_0, i_0 时它不依赖 N。

命题 S6.2. 固定 s_0, i_0, θ 和模型参数，设 $i_0 < \theta < i^0_{\max}$，则在 $N\theta > 1$ 的范围内，仅隔离控制的清零时间、计算至该终点的累计新增感染及其占人口的比例均随 N 严格增加。

证明. 由命题 S6.1的证明，归一化轨迹及启动、控制时长与 N 无关。由正文定理 3.5，退出后 $i(t)$ 从 θ 严格下降至零，终点为 $i = 1/N$。增大 N 使终点更低，故清零时间严格增加。

记 $s_{\text{end}} = S_{\text{end}}/N$。归一化的退出后首次积分为

$$\frac{1}{N} = \theta + \frac{\beta^0_2}{\beta^0_1}(s_c - s_{\text{end}}) + \frac{\rho_1}{N}\ln\frac{s_{\text{end}}}{s_c},$$

其中 ρ_1/N 与 β^0_2/β^0_1 均不随 N 改变。于是

$$\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} = -\frac{1}{N^2(\rho_1/N)(1/s_{\text{end}} - 1/s_c)} < 0.$$

将式(3.19)除以 N 后，只有 s_{end} 含 N，因而比例满足

$$\frac{\partial (I_{t_{\text{cum}}}/N)}{\partial N} = -\frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} > 0,$$

人数满足

$$\frac{\partial I_{t_{\text{cum}}}}{\partial N} = \frac{I_{t_{\text{cum}}}}{N} - \frac{N\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} > 0.$$ □

两条命题都以固定归一化初值为前提，不适用于固定绝对阈值或固定绝对 I_0 的比较。下面给出西安参数下这两种情形的数值结果。

人口缩放情景取 $N = N_{\text{eff}}$、$S_0 = N - I_0$，沿用全市拟合的绝对初值 I_0 与传播参数，其余初始仓室为零，不重新拟合。它同时改变 N、$i_0 = I_0/N$ 与 $\eta = \theta N$。

固定 $\theta = 0.001$、取 $N \in \{5\times10^4, 10^5, 5\times10^5, 10^6, 5\times10^6, 1.3163\times10^7\}$ 的六个人口规模，仅隔离控制的控制时长均约为 170.63 d，Δt 和 J 的相对极差分别为 4.66×10^{-8} 和 1.16×10^{-7}；以 $t - t_1$ 为时间变量时，归一化感染轨迹和隔离比例近似重合。启动时间由 10.70 d 增加至 16.20 d，这是固定绝对初值时，初始感染比例 $i_0 = I_0/N$ 随 N 增大而减小的结果。初期近似指数增长，$t_1 \approx g^{-1}\ln(\theta/i_0)$，其中 $g = \beta c_0(1-q_0) - \gamma$ 为初期增长率。

固定绝对阈值 $\eta = 100$、把 N 从 1.3163×10^7 降到 5×10^4 时，$\theta = \eta/N$ 增大，控制时长由约 2.25×10^4 d 缩短到约 85 d。两组结果都符合命题 S6.1证明中的控制时长表达式，其中对数因子在 $\theta \in [5\times10^{-4}, 8\times10^{-3}]$ 内仅由 2.20 变到 2.15，因此 Δt 近似与 θ 成反比。

S6.2 阈值扫描

表 S2与图 S7给出 11 个阈值比例下仅隔离控制的结果，覆盖设计阈值 $\eta/N = 0.001$ 的两侧。阈值从 $0.01N$ 降到 $0.0001N$ 时，$q_{\max}$ 只在 0.838 与 0.847 之间变化，控制时长与成本近似按阈值的反比增加，总累计新增感染则缓慢减少；正文第 7.4 节由此解释低阈值的代价。

图 S8把扫描推广到 (η, c_0) 平面。在图示的 c_0 范围内，控制时长、清零时间与成本的等值线接近竖直，主要由阈值决定；正文第 7.4 节在 TDINN 峰值处的控制时长即取自子图 (a)。

表 S2: 西安参数下不同阈值的仅隔离控制

η/N	$q_{\max}$	Δt（d）	t_{end}（d）	J（d）	总累计新增感染（人）
0.0001	0.8470	1710.66	2209.55	826.4066	2 155 649
0.0002	0.8469	855.09	1243.15	412.9141	2 182 123
0.0005	0.8466	341.75	620.77	164.8184	2 234 666
0.0010	0.8462	170.63	389.32	82.1192	2 293 939
0.0015	0.8458	113.59	304.01	54.5524	2 339 486
0.0020	0.8454	85.07	258.10	40.7686	2 377 943
0.0030	0.8445	56.55	208.39	26.9842	2 442 608
0.0040	0.8436	42.29	181.18	20.0913	2 497 306
0.0050	0.8428	33.73	163.65	15.9550	2 545 663
0.0075	0.8405	22.32	138.10	10.4383	2 649 240
0.0100	0.8382	16.61	123.89	7.6781	2 737 382

注：$q_{\max} = q_c(t_1)$；η/N 为比例，0.001 即 0.1%；总累计新增感染计算至清零时间。

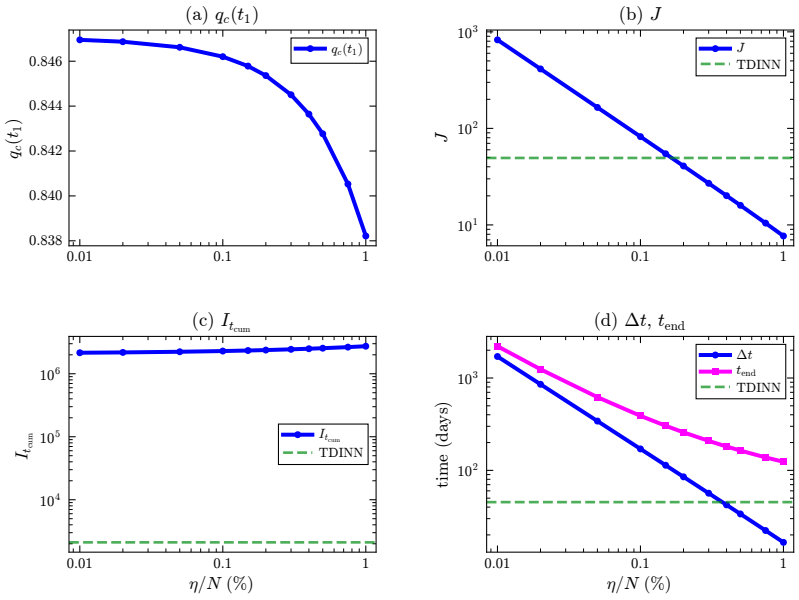


图 S7: 西安参数下仅隔离控制的指标随 η/N 的变化：(a) 启动时的隔离比例；(b) 成本 J；(c) 累计新增感染；(d) 控制时长与清零时间。水平虚线为 TDINN 参照值，其中 TDINN 的 J 用同一二次强度被积函数与默认权重在 $[0, t_{\text{end}}^{\text{T}}]$ 上积分；(d) 中 TDINN 的控制时长与清零时间同为 45.29 d。

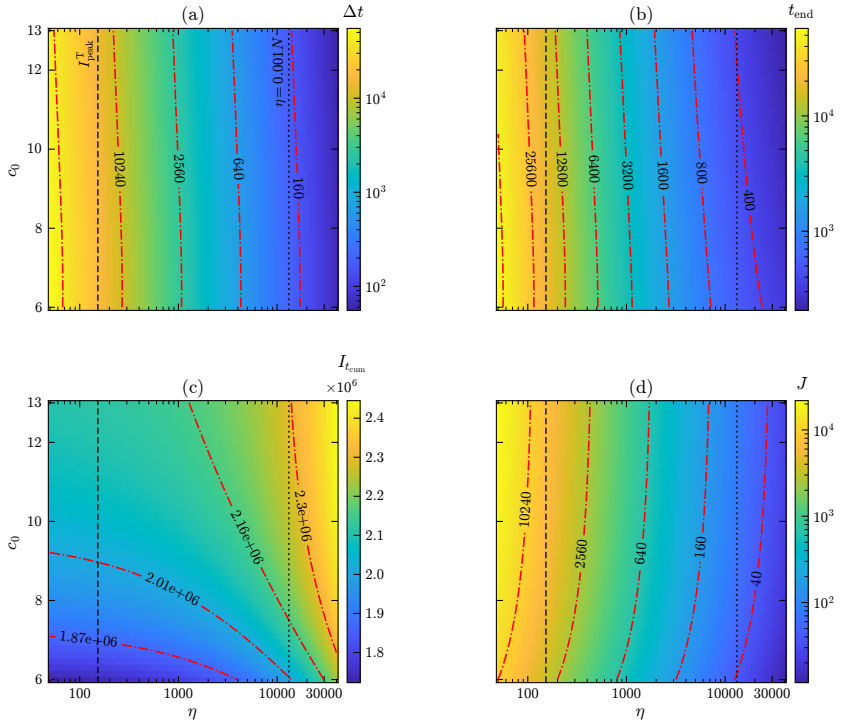


图 S8: 西安参数下仅隔离控制在 (η, c_0) 平面上的指标：(a) 控制时长；(b) 清零时间；(c) 累计新增感染；(d) 成本 J。两条竖直参照线分别为 TDINN 的非隔离感染者峰值 $\eta = 152.55$ 与设计阈值 $\eta = 13163$；红色点划线为等值线，黑色数字为等值。

S6.3 设计阈值的取值

西安情景按引理 S1.1选取阈值，所用名义值如下：

1. 重症监护床位：2021 年全国每 10 万人 4.77 张 [2]，按 $N = 13\,163\,000$[3] 对应西安约 628 张；
2. 需要重症监护的比例：西安市第四人民医院收治的 699 例确诊中，重型和危重型共 21 例，约占 3.0%[4]；按 Angulo 等 [1, 补充材料 S4.1] 的假设，其中 28% 需要重症监护，得 $p_{\mathrm{ICU}} \approx 0.0084$；
3. 西安参数下 $\kappa_I \approx 5.63$。

于是 $C_{\mathrm{ICU}}/(p_{\mathrm{ICU}}\kappa_I N) \approx 1.007 \times 10^{-3}$，正文取 $\theta = 0.001$，即 $\eta = 13\,163$。这些是名义值，用来确定阈值的量级，不是当地容量的临床标定。

S7 隔离易感者回流

正文研究隔离易感者在清零前不释放的情形（第 2 节）。本节用数值说明：若被隔离的未感染者在疫情过程中陆续返回社区，正文的哪些结论仍成立，哪些会改变。

S7.1 模型与设定

含回流的模型在式(2.1)的 S、S_q 方程中加入回流项 ωS_q：

$$\begin{cases} \dot{S} = -\dfrac{c[\beta + (1-\beta)q]}{N} SI + \omega S_q, \\ \dot{I} = \dfrac{\beta c(1-q)}{N} SI - \gamma I, \\ \dot{S}_q = \dfrac{(1-\beta)cq}{N} SI - \omega S_q, \\ \dot{I}_q = \dfrac{\beta cq}{N} SI - \delta_q I_q, \\ \dot{R} = \gamma I + \delta_q I_q, \end{cases} \qquad \omega \geq 0. \tag{S7.1}$$

回流率 ω 为常数，隔离易感者的停留时间服从均值 $1/\omega$ 的指数分布，$\omega = 0$ 即式(2.1)。本节取 $1/\omega = 14$ d，与既有隔离时长研究涉及的时间尺度相近 [5, 6]。指数停留是简化的回流机制，与固定期限或检测后解除不同。

阈值策略的实施方式与正文相同。I 首次到达 η 时启动；此后取 $c_0 S_c/S \leq c \leq c_0$，隔离比例由平衡式(2.8)确定，从而维持 $I \equiv \eta$；S 首次降到 S_c 时恢复 (c_0, q_0) 并一直保持。退出时不额外释放隔离易感者，S_q 继续按回流机制演化，退出后也不重新启动干预。有回流时阈值控制期内的 S 可能回升，上述接触率范围对 $S \geq S_c$ 照样适用。两组参数的初值同正文，$S_q(0) = 0$。累计新增感染计至退出后 I 首次降到 1 的时刻

$$T_{\text{cut}} = \inf\{t > t_2 : I(t) = 1,\ \dot{I}(t) < 0\}, \tag{S7.2}$$

与正文清零时间的约定相同。

追踪与回流只在 S 与 S_q 之间转移人数。两式相加，总易感者 $U = S + S_q$ 满足 $\dot{U} = -\beta cSI/N$，因此

$$I_{t_{\text{cum}}}(T) = U(0) - U(T). \tag{S7.3}$$

比较五种控制：仅隔离控制、仅减少接触、无回流成本最优律（正文定理 5.1的状态反馈，$w_c = 1$、$w_q = 2$，直接用于回流模型），以及在回流模型中重新优化的控制时长最短与成本 J 最低的控制。重新优化在阈值策略内进行，用时间域 Radau 配点，区间数由 20 逐级加密到 160，粗网格取十个起点。最终候选用完整五仓室方程回放核验，并用分段常控制的打靶法复核。

S7.2 数值结果

回流下控制时长最短的控制收敛到仅隔离控制，表 S3中不再单列。

正文的结构性结论在这一情景中仍成立：

- 仅隔离控制的控制时长最短，仅减少接触最长；
- 回流下的成本最优控制先仅隔离（基准约前 11%、西安约前 17% 的控制期），随后两种措施并用；直接沿用无回流成本最优律，成本只高约 2.8% 与 1.4%；
- 各控制退出后 I 都未越过 η。

改变的是量级。仅隔离控制的控制时长由无回流的 5.90 d 与 170.63 d 增至 19.21 d 与 815.3 d。累计新增感染接近 $U(0) - S_c$，后者基准为 587 人、西安为 10.19×10^6 人。控制之间的感染差别也明显缩小：仅减少接触比仅隔离控制多出的感染，基准参数下由无回流时的约 120% 降到约 7.5%，西安参数下由约 65% 降到约 0.01%。

原因在于终止时总易感者已低于常规传播临界值：各轨迹在 T_{cut} 时 U/S_c 在基准参数下为 0.55–0.81，西安参数下约为 0.92。由式(S7.3)，累计新增感染因而都超过 $U(0) - S_c$。无回流时，大量未感染接触者一直留在 S_q，退出时 S 降到 S_c 并不需要这么多感染；有回流时他们返回社区后仍会被感染，追踪隔离对他们的保护是暂时的。

表 S3: 平均停留 14 d 的指数回流情景下各控制的结果

控制	Δt（d）	J（d）	$I_{t_{\mathrm{cum}}}(T_{\mathrm{cut}})$
基准参数（人）			
仅隔离控制	19.21	2.823	619.48
回流下的成本最优控制	20.69	2.765	619.90
无回流成本最优律	21.81	2.842	620.50
仅减少接触	38.47	12.579	665.80
西安参数（$\eta = 0.001N$，10^6 人）			
仅隔离控制	815.3	409.39	10.4172
回流下的成本最优控制	1002.9	369.24	10.4179
无回流成本最优律	930.2	374.24	10.4179
仅减少接触	1744.5	616.64	10.4184

注：$1/\omega = 14$ d；$I_{t_{\mathrm{cum}}}(T_{\mathrm{cut}})$ 见式(S7.2)；J 取 $w_c = 1$、$w_q = 2$。

S8　数值方法与核验

各指标的计算方式见正文第 6.1 节，本节给出求解器设置与核验。完整仓室方程的数值积分用于计算两感染仓室人数之和的峰值，并核对其余指标。核对时输入的控制是按模型轨迹预先算出的时间函数，积分中不按实时状态纠偏，也不把 I 重置到 η。

完整方程在人数除以 N 的变量下用 DOP853 求解，rtol 取 10^{-12}，最大步长取 0.5 d，各分量的 atol 分别设置。西安的初始感染极小，感染分量按其自然对数积分，使绝对容差远小于初值。启动与退出由事件检测，清零事件只在退出后向下检测。日新增病例取相邻整数日累计量之差。

除上述峰值外，正文表中的指标与正文引用的数字（扫描曲线与热图的底层网格除外）另由独立的核验程序复算，两条路径的结果与显示的数字一致。一条路径用闭式与对 S 的求积；另一条路径积分完整的五仓室方程与累计流量，累计新增感染由流量积分得到，而不是由 S 的差定义。TDINN 拟合轨迹的总累计新增感染在 $t = 40$ d 为 2098.9747，在清零时间 45.2874 d 为 2105.6330。

证明中的代数恒等式另用符号计算核对，包括正文附录 A.10中 E 的偏导数、消元所得的 F 及其在 $r = r_{\mathrm{cont}}$ 处的因式分解，补充引理 S5.3的系数比较与平方恒等式，以及命题 S5.4证明中的因式分解。正文图 6、8与补充图 S6中，两个内部取值之间的跳变位置与式(S5.1)在舍入误差内一致。

逐状态最优选择按正文定理 5.1比较允许区间的两个端点与五次方程的全部实根，不假定目标函数凸或单峰。作为独立核对，另在区间内取 N_x 个等距点，并加密网格上的局部极小邻域；网格值低于根法值即视为漏根。状态积分用分段复合 Simpson 公式，初始取 $N_z = 4001$ 个点，分段点取在结构变化点与陡峭点；各片按 Richardson 估计细分，并用分段 quad 交叉核对。表 S4给出三类收敛检查，数值结果在所列设置下稳定。

基准档下，仅隔离控制在阈值控制期内 I 偏离 η 的最大值，基准参数与西安参数分别约为 2.1×10^{-11} 人与 6.9×10^{-11} 人。三档容差下，该偏离不超过 4.6×10^{-9} 人，退出时 S 与 S_c 之差不超过 1.8×10^{-7} 人，人口守恒残差不超过 1.3×10^{-6} 人，三者都出自西安参数；累计新增感染恒等式的残差与初始易感者人数之比约为 4×10^{-14}。统计至清零时间的 TDINN 总累计新增感染，在收紧容差并把最大步长减半后的变化不超过 1.5×10^{-11} 人。

正文第 6.3、7.2 节中，能力约束起作用的前一段时长如下。在基准代表点上，能力约束下的成本最优控制在启动后约 1.94 d 内使隔离比例停在上限，接触率降幅从启动时的约 39.1% 随 S 下降而减小；在

表 S4: 数值核验的收敛检查

检查	设置	结果
控制网格 N_x	$N_x = 2001, 4001, 8001$；两组参数的 $r = 2$、表 S1转折附近的权重与能力代表点，共 12 组，每组 200 个状态	网格值低于根法值的最大相对量约 1×10^{-13}
状态网格 N_z	$N_z = 1001, 2001, 4001$ 对 8001，同样 12 组的成本最优控制	Δt、J 的最大相对差 7.3×10^{-13}；$N_z = 8001$ 与分段 quad 的最大相对差 2.0×10^{-13}
积分容差	三档：基准（rtol 10^{-12}、atol 比例 1、最大步长 0.5 d），收紧（10^{-13}、0.1、0.25 d），放宽（10^{-11}、10、1 d）；两组参数的四种控制、能力代表点、TDINN 与常规控制	阈值策略核心量（t_1、Δt、J、t_{end}、总累计新增感染、新增隔离易感者、$\max(I + I_q)/\eta$）的最大相对变化约 3×10^{-12}

注：N_x 只核对根法，N_z 与积分容差分别检查状态积分与完整方程。控制律、参数与终点同正文第 6.1 节。

西安代表点上，隔离比例停在上限约 61.64 d。

参考文献

[1] Marco Tulio Angulo et al. “A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks”. In: *Journal of the Royal Society Interface* 18 (2021), p. 20200803. DOI: 10.1098/rsif.2020.0803.

[2] 郑佳慧 et al. “中国重症床位资源配置现状及预测”. In: 中国卫生资源 26.3 (2023), pp. 257–263. DOI: 10.13688/j.cnki.chr.2023.220998.

[3] 西安市统计局. *2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报*. 2022. URL: https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html (visited on 10/21/2026).

[4] 王海 et al. “西安市 2021—2022 年跨年期间新型冠状病毒感染重症病例的危险因素分析及预测指标研究”. In: 中国全科医学 26.17 (2023), pp. 2132–2137. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0826.

[5] Peter Ashcroft et al. “Quantifying the impact of quarantine duration on COVID-19 transmission”. In: *eLife* 10 (2021), e63704. DOI: 10.7554/eLife.63704.

[6] Chad R. Wells et al. “Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies”. In: *Nature Communications* 12 (2021), p. 356. DOI: 10.1038/s41467-020-20742-8.